

INVESTIGACION DE MERCADO NUTRISCAN

Plataforma de Seguimiento Nutricional Escolar

1. Contexto del Mercado

La alimentación escolar impacta directamente en la salud, concentración y rendimiento académico de los estudiantes. En Ecuador, según el INEC (2023), aproximadamente 4,2 millones de estudiantes asisten a instituciones educativas con bares escolares como principal punto de alimentación durante la jornada.

Sin embargo, el control alimenticio sigue siendo manual en la mayoría de establecimientos: sin trazabilidad digital, sin información para los padres en tiempo real y sin herramientas para que la nutricionista gestione alertas o historial de consumo por estudiante.

NutriScan nace como respuesta tecnológica a esta realidad, integrando seguimiento nutricional, pagos digitales, alertas preventivas, Inteligencia Artificial y gamificación saludable en un solo ecosistema escolar.

2. Necesidad Identificada

El análisis del entorno escolar identifico necesidades concretas en todos los actores:

- Padres sin información sobre que consumen sus hijos durante la jornada escolar.
- Estudiantes que no almuerzan a tiempo por filas largas o por preferir jugar.
- Falta de registro digital de alergias y restricciones alimenticias por estudiante.
- Nutricionistas sin herramientas para seguimiento nutricional individualizado.
- Bar escolar con procesos manuales propensos a errores y demoras.
- Docentes sin acceso a alertas cuando un estudiante no ha consumido su almuerzo.
- Ausencia de incentivos que motiven hábitos alimenticios saludables en estudiantes.

Estas necesidades fueron validadas mediante encuesta aplicada en Eight Academy (52 respuestas).

3. Usuarios Potenciales

Usuario	Rol en NutriScan
Estudiantes	Usuario principal. Consulta el saldo NutriWallet, acumula EightCoins y recibe retroalimentación nutricional.
Padres de familia	Consultan historial de consumo, saldo, alertas y alergias de sus hijos en tiempo real.
Nutricionista escolar	Registra observaciones, alergias, restricciones y gestiona alertas preventivas por estudiante.

Docentes	Reciben alertas cuando un estudiante no ha consumido su lunch o requiere atención nutricional.
Personal del bar	Agiliza atención, valida pagos digitales y accede a restricciones alimenticias del estudiante.
Institución educativa	Obtiene datos de consumo escolar para decisiones de bienestar estudiantil basadas en datos reales.

4. Análisis de Competencia

NutriScan no compite contra un único producto, sino contra soluciones parciales y procesos manuales que no fueron diseñados para el contexto de alimentación escolar integral.

Solución actual	Que ofrece	Limitación principal	NutriScan lo resuelve
Bar escolar tradicional	Venta de alimentos	Sin registro digital ni seguimiento	Historial de consumo en tiempo real
Registro manual / cuaderno	Control básico en papel	Difícil de actualizar y consultar	Todo digital, accesible desde móvil
Apps de pago escolar	Gestión de saldo y cobros	No analiza hábitos alimenticios	NutriWallet + análisis nutricional por IA
Apps de nutrición (MyFitnessPal)	Registro de calorías personal	No diseñadas para escuelas ni roles	Multirol: estudiante, padre, docente
Plataformas académicas (Quipu)	Gestión académica y notas	No incluye módulo alimenticio	Módulo especializado en alimentación
Sistemas de comedor universitario	Control de menu en universidades	No contemplan nivel escolar ni padres	Diseñado específicamente para K-12

5. Ventaja Competitiva de NutriScan

NutriScan integra en un solo ecosistema lo que ningún competidor ofrece de forma completa:

- **Seguimiento nutricional por estudiante:** historial, alergias y alertas en tiempo real.
- **NutriWallet:** billetera digital para pagos en el bar escolar sin efectivo.

- **EightCoins:** sistema de recompensas que motiva hábitos saludables con puntos canjeables.
- **Análisis por IA:** foto del almuerzo procesada automáticamente con Google Cloud Vision.
- **Paneles multirol:** interfaces personalizadas para estudiante, padre, docente, nutricionista y bar.
- **Alertas preventivas:** nutricionista y docentes serán notificados automáticamente ante riesgo nutricional.
- **Biblioteca nutricional:** gestionada por la nutricionista, accesible para todos los actores.

6. Propuesta de Valor

"NutriScan convierte la alimentación escolar en una experiencia inteligente, segura, motivadora y conectada para toda la comunidad educativa."

Usuario	Valor que recibe
Estudiantes	Control de saldo, recompensas EightCoins e historial de consumo personal
Padres	Visibilidad en tiempo real del consumo, saldo y alertas de su hijo/a
Nutricionista	Herramienta digital para seguimiento, alertas y gestión de alergias
Docentes	Alertas automáticas sobre estudiantes con riesgo nutricional
Bar escolar	Cobro ágil, sin errores, con acceso a restricciones del estudiante
Institución	Datos reales de consumo para decisiones de bienestar estudiantil

7. Oportunidad de Mercado (TAM / SAM / SOM)

Segmento	Estimación
TAM (Mercado Total)	~4,2 millones de estudiantes en instituciones del Ecuador (INEC 2023). Si cada institución paga \$50/mes por licencia, el mercado total supera los \$20M anuales.

SAM (Mercado Accesible)	~15.000 instituciones educativas particulares y físcomisionales con bar escolar activo. Potencial estimado: ~\$9M anuales.
SOM (Mercado Objetivo)	Fase piloto: 5 instituciones en Guayaquil en el primer año. Meta a 3 años: 50 instituciones. Ingreso proyectado año 3: ~\$30.000 anuales.

8. Tendencias del Mercado

- **Alimentación saludable escolar:** El Ministerio de Salud Pública del Ecuador regula los bares escolares (Acuerdo 0005-14). Las instituciones buscan herramientas para cumplir esta normativa.
- **Digitalización educativa:** Post-pandemia, las escuelas aceleraron la adopción de plataformas digitales. El 78% de colegios particulares en Guayaquil usa algún sistema de gestión (MINEDUC 2022).
- **Pagos digitales:** El uso de billeteras digitales en Ecuador creció 340% entre 2020 y 2023 (Banco Central del Ecuador). Los padres prefieren sistemas sin efectivo para mayor control y seguridad.
- **Inteligencia Artificial aplicada:** Herramientas como Google Cloud Vision permiten analizar imágenes en tiempo real, abriendo la puerta al análisis automatizado de almuerzos escolares.
- **Gamificación educativa:** Sistemas de recompensas en entornos educativos aumentan la participación hasta un 60% (Deterding et al., 2011). EightCoins aplica este principio al contexto nutricional escolar.

9. Validacion del Mercado

Se aplicó una encuesta digital en Eight Academy durante junio 2025. Se obtuvieron 52 respuestas válidas distribuidas en tres segmentos de usuarios: estudiantes (n=20), docentes (n=30) y personal del bar/catering (n=2).

9.1 Resultados - Estudiantes (n = 20)

Pregunta	Resultado principal
¿Con qué frecuencia compras en el bar escolar?	Casi nunca: 55% Todos los días: 25% 3-4 veces/semana: 15%
¿Qué consumes más en el recreo? (multiopcion)	Almuerzos/comida preparada: 1er lugar Frutas: 2do Gaseosas o jugos: 3ro
¿Te gustaría que una app muestre calorías y nutrientes?	Si: 65% No: 20% Tal vez: 15%

¿Qué tan importante es comer saludable en el colegio?	Muy importante: 70% Importante: 25% Poco importante: 5%
¿Te gustaria ganar puntos o premios por elegir alimentos saludables?	Si: 80% No: 10% Tal vez: 10%
¿Qué tan importante es que las compras en el bar sean rápidas?	Muy importante: 65% Importante: 25% Poco importante: 10%
¿Usarias huella digital o código QR para acceder a la app?	Si: 75% No: 20% Tal vez: 5%
Función más interesante de NutriScan (multiopcion)	Recomendaciones saludables: 1er Avatar 3D: 2do Historial de consumo: 3ro EightCoins: 4to
La IA puede mejorar la nutrición estudiantil?	Si: 75% No: 15% Tal vez: 10%
¿Qué premio te motivaría más? (multiopción)	Descuentos en el bar: 1er Productos gratis: 2do Saltarse la fila: 3ro
¿Es importante reducir el consumo de comida poco saludable?	Muy importante: 85% Importante: 10% Poco importante: 5%
¿Apoyarias la implementación de NutriScan en tu colegio?	Si: 75% No: 15% Tal vez: 10%

Hallazgo clave: El 80% de estudiantes estaría dispuesto a ganar puntos por comer saludable, y el 75% apoya la implementación de NutriScan. El 55% compra casi nunca en el bar, lo que indica barreras actuales (filas, pago en efectivo) que NutriScan puede resolver.

9.2 Resultados - Docentes (n = 30)

Pregunta	Resultado principal
¿Considera importante fomentar hábitos alimenticios saludables?	Muy importante: 100%
¿Cómo califica actualmente la alimentación en el bar escolar?	Excelente: 37% Buena: 30% Regular: 27% Deficiente: 7%
La IA puede mejorar la nutrición estudiantil?	Si: 87% Tal vez: 13%
¿Qué beneficio considera más importante en NutriScan?	Educación nutricional: 73% Control alimenticio: 17% Gestión del bar: 7%

¿Considera útil una app que analice hábitos alimenticios?	Si: 87% Tal vez: 10% No: 3%
¿Es importante reducir el consumo de comida poco saludable?	Muy importante: 87% Importante: 13%
Que tan innovador considera este proyecto?	Muy innovador: 67% Innovador: 33%
¿Apoyaría la implementación de NutriScan en la institución?	Si: 87% Tal vez: 13%
Que aspecto debería priorizar la app?	Nutrición: 67% Motivación estudiantil: 17% Facilidad de uso: 10%

Hallazgo clave: El 100% de los docentes considera muy importante fomentar hábitos saludables. El 87% apoyaría la implementación de NutriScan y considera útil la app. El 67% califica el proyecto como "Muy innovador" y el 33% como "Innovador" (0% lo considera poco innovador).

9.3 Resultados - Personal del Bar / Catering (n = 2)

Pregunta	Resultado
¿Qué productos son los más vendidos actualmente?	Snacks: 100%
¿Los estudiantes buscan opciones más saludables?	A veces: 100%
¿Qué tan útil sería una app para gestionar ventas y preferencias?	Si: 100%
Que beneficio tendría NutriScan AI para el bar?	Más rapidez en atención: 100%
¿Le gustaría contar con datos sobre preferencias alimenticias?	Si: 100%

Hallazgo clave: El personal del bar confirma que los snacks dominan las ventas actuales y que los estudiantes solo "a veces" buscan opciones saludables. Ambos validan que NutriScan aportaría mayor rapidez y datos útiles para mejorar la oferta del bar.

10. Modelo de Implementación

- **Fase 1 - MVP (actual):** Plataforma web funcional con Firebase, paneles multirol, NutriWallet, EightCoins, análisis por IA y alertas preventivas. Piloto en Eight Academy.
- **Fase 2 - Validación y ajuste:** Piloto con grupo inicial de estudiantes. Recolección de retroalimentación y mejoras de UX.

- **Fase 3 - Producción:** Implementación completa en Eight Academy con totem físico en el bar. Incorporación de trazabilidad avanzada mediante tecnología Blockchain.
- **Fase 4 - Expansión:** Oferta de NutriScan a otras instituciones bajo modelo de suscripción mensual. Meta: 5 instituciones en el primer año comercial.

11. Costos Estimados y Modelo de Ingresos

11.1 Inversión inicial (piloto en Eight Academy)

Componente	Costo	Detalle
Desarrollo de plataforma web (MVP)	\$0	Desarrollado por el equipo del proyecto
Firebase (Blaze plan)	\$20-50/mes	Según volumen de uso
Google Cloud Vision API	\$10-30/mes	Por volumen de análisis de fotos
Hosting / dominio	\$15/mes	Servicio de alojamiento web
Diseño UI/UX	\$0	Realizado por el equipo
Totem inteligente (prototipo)	\$250	Costo único de fabricación
Tablets / dispositivos de apoyo	\$150	Opcionales para el bar escolar
TOTAL estimado primer año	~\$850 + \$600 operación	Inversión inicial + operación anual

11.2 Modelo de Ingresos Proyectado

NutriScan puede generar ingresos mediante:

- Suscripción mensual por institución: \$50-\$150/mes según tamaño del colegio.
- Comisión por recarga de NutriWallet: 1-2% por transacción procesada.
- Módulos premium: totem físico, integración con sistemas académicos, reportes avanzados.

Con 10 instituciones suscritas a \$100/mes: ingreso recurrente de \$1.000/mes = \$12.000 anuales. Esto cubre costos operativos y genera rentabilidad a partir del segundo año.

12. Riesgos y Estrategias de Mitigación

Riesgo	Descripción	Estrategia de mitigación
--------	-------------	--------------------------

Baja adopción inicial	Usuarios poco familiarizados con tecnología	Interfaz simple + capacitación + piloto pequeño
Privacidad de datos	Información sensible de menores de edad	Firebase Auth + Firestore Rules + política LOPDP Ecuador
Resistencia al cambio	Preferencia por métodos tradicionales	Demostración de beneficios + involucramiento de padres desde inicio
Dependencia de conectividad	Sin internet el sistema no funciona	Roadmap incluye modo offline en Fase 3
Costos de operación	Firebase y APIs tienen costo variable	Plan Spark gratuito para piloto; suscripción cubre costos en producción

13. Conclusión de la Investigación de Mercado

La investigación de mercado, validada con 52 respuestas reales de estudiantes, docentes y personal del bar de Eight Academy, confirma que NutriScan responde a una necesidad concreta y no cubierta por ninguna solución existente en el mercado escolar ecuatoriano.

Los datos muestran que el 87% de docentes apoyaría la implementación, el 80% de estudiantes usaría un sistema de recompensas saludables, y el 100% del personal del bar valida la utilidad de una plataforma digital para agilizar su atención.

Con un MVP funcional, validación real de usuarios y un modelo de ingresos por suscripción, NutriScan demuestra ser una propuesta innovadora, técnicamente viable y con potencial real de crecimiento dentro del mercado educativo.